

SMARTDESK

Proposta di Progetto: Web App di Co-working

Prova Finale - Ingegneria del Software | Fascia di voto proposta: [25 - 30]



Team di Sviluppo: 1. Matteo Cesandri (Matr: 248170)

2. Alessandro Gheojan (Matr: 247840)

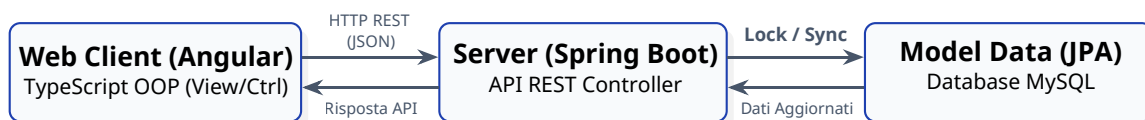
1. AMBITO DEL PROGETTO E OBIETTIVI

SmartDesk è una piattaforma Web per gestire e prenotare spazi di co-working. L'idea è quella di mettere in contatto i proprietari dei locali (*Host*) con i professionisti in cerca di una postazione (*Worker*), offrendo un'applicazione web veloce e facile da usare. La sfida tecnica principale su cui ci concentreremo sarà la gestione delle prenotazioni simultanee: per evitare che due utenti riservino la stessa scrivania nello stesso istante (race condition), implementeremo un sistema di lock manuale sul server.

2. STACK TECNOLOGICO (ARCHITETTURA WEB RESTFUL)

Svilupperemo l'intero sistema seguendo il paradigma **Object-Oriented (OOP)**. In particolare le tecnologie di sviluppo e versionamento che intendiamo implementare sono rispettivamente:

- **BackendCore:** Java 100% OOP.
- **FrameworkServer:** **SpringBoot** (creazione delle API REST).
- **FrontendGUI:** **Angular** + TypeScript (stile e grafica gestiti tramite **SCSS**).
- **Database:** MySQL tramite Spring Data JPA.
- **Testing:** **JUnit** (Obiettivo CodeCoverage > 80%).
- **Concurrency:** Gestione dei conflitti ReentrantLock nativi di Java.
- **VCS:** GitHub (Repository Privato)



3. FOCUS INGEGNERISTICO: ARCHITETTURA E PATTERN

Abbiamo progettato l'architettura per assicurarci di coprire tutte le richieste ingegneristiche:

- **Gestione Esplicita del Multithreading:** Anche se Spring Boot gestisce i thread in automatico per ogni utente, la prenotazione vera e propria sarà protetta da un servizio apposito. Useremo i **ReentrantLock** di Java per creare una "coda" ordinata ed evitare che due utenti riescano a prenotare la stessa postazione contemporaneamente.
- **Design Pattern Applicati (nativi, scritti da zero):**
 - **State Pattern:** Ci aiuterà a gestire i vari stati di una scrivania (*Libera* → *Prenotata* → *In Manutenzione*). Invece di usare infiniti controlli "if/else", ogni stato avrà la sua classe, rendendo il codice molto più pulito e facile da modificare.
 - **Observer Pattern:** Verrà usato per aggiornare costantemente gli utenti sullo stato della coda di prenotazione. Nel momento in cui una postazione si libera o il suo stato cambia, i Client in attesa riceveranno una notifica in tempo reale per sincronizzare l'interfaccia, evitando così richieste continue e ridondanti al server.

4. FUNZIONALITÀ DIVISE PER UTENTE

L'applicazione è divisa in 4 ruoli per permettere una buona interazione tra gli utenti e coprire casi d'uso complessi.

1. Utente Base (Worker)

- **Ricerca:** Ricerca delle scrivanie filtrando per data, orario e dotazioni (es. monitor esterno, stampante).
- **Prenotazione:** Creazione della prenotazione, con gestione sicura dei conflitti lato backend.
- **Feedback:** Possibilità di lasciare una recensione scritta e un voto all'Host a fine servizio.

2. Host (Proprietario)

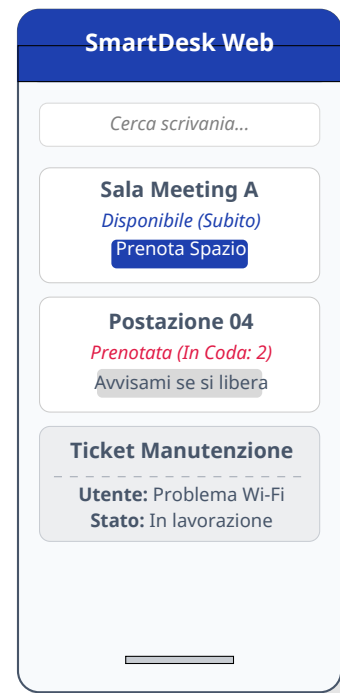
- **Gestione Spazi:** Inserimento, modifica e rimozione dei propri locali e delle singole scrivanie dal catalogo.
- **Dashboard:** Pannello riassuntivo per controllare a colpo d'occhio le prenotazioni attive.
- **Recensioni:** Area per leggere i feedback lasciati dai Worker sulle proprie strutture.

3. Manutentore (Tecnico)

- **Ticket Guasti:** Lettura delle segnalazioni di problemi fatte direttamente dagli utenti.
- **Intervento:** Blocco temporaneo di una scrivania (cambiando lo stato in "In Manutenzione"), che impedisce subito nuove prenotazioni.

4. Amministratore (SysAdmin)

- **Log di Sistema:** Controllo generale degli accessi e degli eventi sul server.
- **Moderazione:** Blocco o sospensione manuale degli account (Host o Worker) in caso di comportamenti scorretti.



SmartDesk è un progetto progettato per rispettare i requisiti richiesti. L'unione di tecnologie web moderne e la gestione attenta della concorrenza ci permetterà di creare un'applicazione pratica, solida e in linea con le direttive del corso.